

Proyecto Final del Curso

Análisis y Diseño de Sistemas II

Enunciado General del Proyecto

Descripción General

El proyecto final del curso tiene como objetivo que los estudiantes apliquen de forma integral los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la asignatura, utilizando principios de análisis y diseño de software, modelado UML, arquitectura de sistemas, patrones de diseño, diseño de interfaces, pruebas de software y procesos de transición.

El proyecto deberá desarrollarse en equipos de trabajo y consistirá en el análisis, diseño y propuesta de construcción de una solución informática orientada a resolver una problemática empresarial u organizacional.

Cada grupo deberá seleccionar una de las temáticas propuestas en este documento y, con base en el escenario planteado, identificar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, definir la arquitectura de software, elaborar los diagramas UML correspondientes y desarrollar la documentación técnica solicitada.

El sistema deberá diseñarse y construirse respetando los principios de ingeniería de software estudiados en el curso.

Objetivo General

Diseñar y desarrollar una propuesta de solución informática aplicando metodologías modernas de análisis y diseño de sistemas, utilizando UML, patrones de diseño, arquitectura basada en componentes, principios de diseño de software y estrategias de transición.

Objetivos Específicos

- Analizar una problemática organizacional e identificar necesidades de software.

- Identificar requerimientos funcionales y no funcionales.
 - Diseñar la arquitectura lógica y física del sistema.
 - Aplicar principios de diseño y patrones de software.
 - Elaborar diagramas UML para modelar la solución.
 - Diseñar interfaces de usuario utilizando principios de usabilidad.
 - Diseñar componentes de software reutilizables.
 - Elaborar estrategias de pruebas e integración.
 - Preparar documentación técnica y manuales de usuario.
 - Aplicar buenas prácticas de administración de configuración.
-

Indicaciones Generales

1. El proyecto deberá desarrollarse en grupos de 4 a 5 estudiantes.
 2. Cada grupo deberá seleccionar únicamente una temática.
 3. El sistema deberá construirse con base en el diseño elaborado.
 4. Todo cambio significativo entre diseño e implementación deberá justificarse técnicamente.
 5. Todos los diagramas UML deberán ser legibles y estar correctamente identificados.
 6. Se espera coherencia entre requerimientos, diseño, arquitectura y solución propuesta.
 7. El plagio parcial o total invalida el proyecto.
 8. La documentación deberá entregarse en formato PDF.
 9. Se recomienda utilizar herramientas como:
 - Draw.io
 - Lucidchart
 - StarUML
 - Visual Paradigm
 - Figma
 - GitHub
-

Contenidos que deberán aplicarse en el proyecto

El proyecto deberá integrar los siguientes temas vistos en el curso:

- Principios de diseño
 - Modularidad
 - Cohesión y acoplamiento
 - Herencia y composición
 - Patrones de diseño
 - UML
 - Diseño centrado en el usuario
 - Diseño de interfaces
 - Componentes de software
 - Arquitectura de software
 - Pruebas de software
 - Integración de sistemas
 - Transición
 - Manuales técnicos y de usuario
 - Administración de configuración
-

Entregas del Proyecto

Etapas 1: Construcción (15%)

La primera etapa deberá enfocarse en el análisis del problema y diseño inicial del sistema.

Entregables mínimos

- Introducción
- Descripción de la problemática
- Objetivos
- Justificación
- Requerimientos funcionales y no funcionales
- Diagramas UML iniciales
 - Casos de uso
 - Clases
 - Actividades
 - Secuencia

- Arquitectura preliminar
 - Aplicación de principios de diseño
-

Etapa 2: Construcción (15%)

La segunda etapa deberá enfocarse en el diseño y desarrollo detallado del sistema.

Entregables mínimos

- Diagramas de componentes
 - Diagramas de despliegue
 - Diseño de interfaces
 - Wireframes o mockups
 - Aplicación de patrones de diseño
 - Diseño detallado de componentes
 - Estrategia de integración
 - Plan de pruebas
 - Administración de configuración
-

Etapa 3: Transición (10%)

La tercera etapa deberá enfocarse en la preparación del sistema para implementación y entrega.

Entregables mínimos

- Plan de transición
 - Manual de usuario
 - Manual técnico
 - Ayudas en línea
 - Estrategia de despliegue
 - Empaque del software
 - Presentación final del proyecto
-

Criterios Generales de Evaluación

Se evaluará:

- Calidad del análisis realizado
- Identificación adecuada de requerimientos

- Correcta aplicación de UML
 - Aplicación de principios de diseño
 - Uso de patrones de diseño
 - Calidad de la arquitectura propuesta
 - Diseño de interfaces
 - Calidad de documentación
 - Coherencia técnica de la solución
 - Presentación profesional del proyecto
-

TEMÁTICAS DEL PROYECTO

TEMÁTICA 1

Sistema de Gestión Hospitalaria

Enunciado

La clínica privada “HealthCare Plus” ha experimentado un crecimiento considerable durante los últimos años, lo que ha provocado problemas en la administración de pacientes, citas médicas y expedientes clínicos. Actualmente muchos de los procesos se realizan manualmente o utilizando diferentes herramientas independientes que no se encuentran integradas.

El personal de recepción constantemente tiene dificultades para coordinar citas debido a que los médicos manejan horarios distintos y en ocasiones existen duplicidades o conflictos de agenda. Además, cuando un paciente llega a consulta, los médicos deben buscar información clínica en archivos físicos o sistemas separados, lo que provoca atrasos y errores.

La administración de la clínica desea implementar una solución informática que permita centralizar toda la información relacionada con pacientes, doctores, especialidades médicas y citas. El sistema deberá permitir que diferentes tipos de usuarios puedan acceder únicamente a la información que les corresponde según su rol dentro de la organización.

La clínica también requiere llevar un control de pagos, facturación y generación de reportes relacionados con ingresos, especialidades más solicitadas y cantidad de pacientes atendidos mensualmente.

Adicionalmente, la gerencia considera importante que el sistema pueda crecer en el futuro para soportar nuevas sucursales y nuevos servicios médicos sin afectar el funcionamiento actual.

Los estudiantes deberán analizar la problemática, identificar los requerimientos funcionales y no funcionales, diseñar la arquitectura adecuada y construir la propuesta de solución basándose en principios de diseño de software y modelado UML.

TEMÁTICA 2

Plataforma de Comercio Electrónico

Enunciado

La empresa “TecnoMarket CR” se dedica a la venta de productos tecnológicos y desea expandir sus operaciones mediante una plataforma de ventas en línea. Actualmente las ventas se realizan únicamente en tiendas físicas y mediante redes sociales, lo que dificulta el control de inventario, pedidos y atención al cliente.

La empresa necesita una plataforma donde los clientes puedan consultar productos, revisar disponibilidad, realizar compras y dar seguimiento a sus pedidos. Además, el departamento administrativo desea mantener actualizado el inventario y gestionar promociones temporales sobre diferentes categorías de productos.

Uno de los principales problemas actuales ocurre cuando varios clientes solicitan simultáneamente el mismo producto y el inventario no se actualiza correctamente, provocando ventas de artículos agotados.

La gerencia también desea obtener estadísticas relacionadas con ventas, productos más solicitados, clientes frecuentes y comportamiento de compra.

Se espera que la solución contemple diferentes tipos de usuarios y mecanismos adecuados de seguridad, ya que la plataforma manejará información personal y pagos electrónicos.

Los estudiantes deberán interpretar las necesidades descritas, identificar los requerimientos del sistema y proponer una arquitectura adecuada utilizando UML, patrones de diseño y componentes de software.

TEMÁTICA 3

Sistema de Matrícula Universitaria

Enunciado

La universidad “Universidad del Pacífico” enfrenta problemas recurrentes durante los períodos de matrícula académica debido a que muchos de sus procesos todavía dependen de formularios manuales y sistemas independientes entre departamentos.

Los estudiantes frecuentemente reportan problemas relacionados con choques de horario, cursos sin cupo disponible, errores en los requisitos académicos y dificultades para consultar su historial de notas.

Por otro lado, los coordinadores académicos necesitan administrar horarios, asignar docentes y controlar la apertura de cursos cada cuatrimestre. Además, la universidad requiere mantener un control histórico del rendimiento académico de cada estudiante.

Actualmente la información se encuentra distribuida entre diferentes departamentos, lo que provoca inconsistencias y atrasos en los procesos administrativos.

La institución desea una solución centralizada que permita automatizar la matrícula, administrar la oferta académica y mejorar la experiencia de estudiantes y docentes.

La solución deberá considerar crecimiento futuro, múltiples carreras universitarias y acceso concurrente de cientos de usuarios durante períodos de matrícula.

Los estudiantes deberán analizar el escenario, determinar los requerimientos necesarios y desarrollar el diseño completo del sistema utilizando herramientas de análisis y diseño de software.

TEMÁTICA 4

Sistema de Gestión Hotelera

Enunciado

El hotel “Paradise Resort” administra actualmente las reservaciones y el control de habitaciones mediante hojas electrónicas y registros manuales. Esta situación ha

provocado errores frecuentes en reservas, problemas de facturación y poca visibilidad sobre la disponibilidad real de habitaciones.

Los clientes realizan reservaciones por distintos medios, incluyendo llamadas telefónicas, correo electrónico y redes sociales. Sin embargo, no existe una plataforma centralizada que permita administrar adecuadamente las solicitudes.

El hotel también ofrece servicios adicionales como restaurante, lavandería, transporte y actividades recreativas, pero estos consumos muchas veces no son registrados correctamente en la factura final del huésped.

La administración requiere una solución que permita controlar reservas, administrar habitaciones, gestionar clientes y generar reportes relacionados con ocupación, ingresos y temporadas de mayor demanda.

Además, el hotel desea que el sistema permita futuras integraciones con aplicaciones móviles y plataformas externas de reservación.

Los estudiantes deberán identificar los procesos involucrados, interpretar las necesidades del negocio y desarrollar una solución utilizando principios de diseño, diagramas UML y arquitectura basada en componentes.

TEMÁTICA 5

Plataforma de Delivery y Logística

Enunciado

La empresa “ExpressGo” brinda servicios de entrega de productos dentro del Gran Área Metropolitana y ha tenido un crecimiento acelerado durante el último año. Actualmente la asignación de pedidos y rutas se realiza manualmente mediante llamadas telefónicas y grupos de mensajería instantánea.

Debido al aumento de clientes y repartidores, la empresa enfrenta problemas relacionados con atrasos en entregas, pérdida de pedidos y poca visibilidad sobre la ubicación de los repartidores.

Los clientes desean conocer el estado de sus pedidos en tiempo real y recibir notificaciones sobre cambios o atrasos en las entregas.

La empresa también necesita administrar información de repartidores, vehículos, zonas de cobertura y estadísticas relacionadas con tiempos de entrega y rendimiento operativo.

La gerencia considera importante que el sistema pueda escalar en el futuro para soportar nuevas ciudades y una mayor cantidad de usuarios concurrentes.

Los estudiantes deberán analizar la situación presentada y definir los requerimientos necesarios para diseñar e implementar una solución tecnológica adecuada utilizando UML y buenas prácticas de ingeniería de software.

TEMÁTICA 6

Sistema de Biblioteca Inteligente

Enunciado

La biblioteca de la “Universidad Central” administra actualmente préstamos y devoluciones utilizando registros manuales y sistemas poco integrados. Esta situación ha generado problemas relacionados con pérdida de libros, errores en préstamos y dificultad para consultar disponibilidad de material bibliográfico.

Los estudiantes frecuentemente deben asistir físicamente a la biblioteca para consultar si un libro se encuentra disponible, mientras que los bibliotecarios dedican gran parte de su tiempo a tareas administrativas repetitivas.

La universidad desea implementar un sistema que permita administrar libros, préstamos, reservas y control de multas. Además, se requiere que los usuarios puedan consultar el catálogo en línea y recibir notificaciones relacionadas con devoluciones o vencimientos.

La administración también necesita obtener reportes relacionados con libros más solicitados, usuarios con atrasos frecuentes y estado general del inventario bibliográfico.

Se espera que la solución permita crecimiento futuro, integración con sistemas universitarios y acceso desde distintos dispositivos.

Los estudiantes deberán interpretar las necesidades descritas, identificar requerimientos funcionales y no funcionales, modelar la solución utilizando UML y diseñar una arquitectura adecuada para el sistema propuesto.

Consideraciones Finales

Cada grupo deberá:

- Analizar cuidadosamente la temática seleccionada.
- Interpretar los requerimientos implícitos y explícitos.
- Justificar las decisiones de diseño tomadas.
- Aplicar principios de ingeniería de software.
- Mantener coherencia entre análisis, diseño y construcción.
- Presentar documentación clara, ordenada y profesional.

El proyecto deberá demostrar dominio de los contenidos desarrollados durante el curso y capacidad de análisis y diseño de soluciones empresariales reales.